RECOMENDACIÓN DE CARTERA

PARA UN HORIZONTE DE TRES AÑOS

Finanzas Corporativas Avanzadas



Aitana Salas

ÍNDICE

1. HIPÓTESIS ECONÓMICA PREVIA 3
JUSTIFICACIÓN DEL ÍNDICE DE MERCADO 3
EXPOSICIÓN ECONÓMICA DIFERENCIADA DE LOS ACTIVOS 3
IDENTIFICACIÓN DE FUENTES DE RIESGO SISTEMÁTICO 4
FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS CONTRASTABLES 5
Hipótesis 1 — Beta relativa respecto al mercado 5
Hipótesis 2 — Correlación entre activos cíclicos y defensivos 6
Hipótesis 3 — Sensibilidad diferencial a factores macroeconómicos 6
2. TRATAMIENTO DE DATOS 7
DESCARGA DE PRECIOS DE CIERRE Y TRATAMIENTO DE DATOS 7
TASA LIBRE DE RIESGO 7
PRECIOS MENSUALES 7
RETORNOS LOGARÍTMICOS MENSUALES 8
JUSTIFICACIÓN DEL PERÍODO DE ANÁLISIS 9
DECISIONES DE LIMPIEZA Y LIMITACIONES 9
3. ANÁLISIS EMPÍRICO 9
A) MEDIA-VARIANZA (MARKOWITZ) 10
Estimación de retornos medios, varianzas y matriz de covarianzas 10
Construcción de la frontera eficiente sin ventas en corto 11
Criterio de selección de la cartera óptima 12
Contribución marginal al riesgo de cada activo 12
Evaluación de activos excluidos de la frontera eficiente 13
B) CAPM 13
Nota metodológica sobre los datos utilizados 13
Estimación de β y α para cada activo individual 14
Rentabilidad exigida según el CAPM 15
Evaluación del portafolio óptimo bajo CAPM 15
C) MODELO MULTIFACTOR (APT) 16
Justificación económica de los factores 16
Significancia y magnitud de las exposiciones factoriales 16
Evaluación de si las alfas del CAPM desaparecen al introducir factores adicionales .. 18
Aplicación del modelo al portafolio óptimo 18
4. INTEGRACIÓN Y DECISIÓN FINAL 20
¿COINCIDEN LAS RECOMENDACIONES DE MARKOWITZ, CAPM Y APT? 20
¿QUÉ MODELO SE CONSIDERA MÁS INFORMATIVO? 20
¿QUÉ SUPUESTOS SE ESTÁN ACEPTANDO? 20

¿QUÉ RIESGOS DE ESTIMACIÓN SE IDENTIFICAN? 20
¿PODRÍA CAMBIAR LA DECISIÓN BAJO UN HORIZONTE DISTINTO? 21
5. PREGUNTAS PARA GUIAR LA DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 22
¿BAJO QUÉ SUPUESTOS SERÍA COHERENTE ADOPTAR LA CARTERA MEDIA-VARIANZA COMO ÓPTIMA? 22
¿EN QUÉ CONDICIONES MEDIA-VARIANZA ES CONSISTENTE CON MAXIMIZACIÓN DE UTILIDAD ESPERADA? 22
¿QUÉ IMPLICACIONES TIENE LA NO NORMALIDAD DE LOS RETORNOS? 22
¿SERÍA SUFICIENTE EL CRITERIO MEDIA-VARIANZA PARA UN COMITÉ EXTREMADAMENTE AVERSO AL RIESGO? 22
REFERENCIAS 23

1. HIPÓTESIS ECONÓMICA PREVIA

JUSTIFICACIÓN DEL ÍNDICE DE MERCADO

Para este análisis hemos decidido utilizar el índice Euro Stoxx 600 como referencia del mercado europeo. Aunque el CAPM plantea en su formulación original (Sharpe, 1964) que la cartera de mercado debería incluir todos los activos con riesgo ponderados por capitalización, en la práctica ningún índice consigue representar el mercado de forma completamente exacta. Aun así, creemos que el Euro Stoxx 600 es una aproximación bastante adecuada dentro del mercado europeo.

La razón principal por la que preferimos el Euro Stoxx 600 frente al Euro Stoxx 50 es su amplitud. Mientras que el Euro Stoxx 50 recoge únicamente las 50 mayores empresas de la eurozona, el Euro Stoxx 600 incluye 600 compañías de gran, mediana y pequeña capitalización de 17 países europeos, entre ellos el Reino Unido, Suiza y Suecia (STOXX Ltd., 2024). Esto es un aspecto que consideramos relevante para nuestro análisis porque uno de nuestros activos, Unilever, cotiza en la Bolsa de Londres. Si usáramos el Euro Stoxx 50, Unilever quedaría fuera del índice de referencia, lo que distorsionaría la estimación de su beta y haría inconsistente el análisis. Además, la literatura financiera ya ha señalado que utilizar índices demasiado reducidos puede sesgar las estimaciones de beta (Roll, 1977), por lo que nos parece más adecuado utilizar un índice más amplio.

También valoramos la posibilidad de utilizar el MSCI Europe, ya que cubre un número todavía mayor de empresas. Sin embargo, finalmente optamos por descartarlo porque la tasa libre de riesgo utilizada en el trabajo es el bono alemán a 10 años, denominado en euros. Dado que el MSCI Europe tiene una exposición más elevada a activos cotizados en otras divisas, esto podría introducir cierta inconsistencia en la estimación de las primas de riesgo (Solnik, 1974).

Además, el Euro Stoxx 600 presenta una diversificación sectorial bastante amplia. Al abarcar sectores como el financiero, el energético, el consumo discrecional y el consumo básico - que son precisamente los cuatro sectores a los que pertenecen nuestros activos - las betas que estimemos reflejarán mejor el riesgo sistemático del mercado europeo en su conjunto, y no únicamente el comportamiento de un sector concreto (Fama y French, 1992).

Por todo ello, consideramos que el Euro Stoxx 600 es la opción más coherente para realizar nuestro análisis: cubre geográficamente todos los mercados donde cotizan nuestros activos, es consistente con la denominación en euros de nuestra tasa libre de riesgo y ofrece una diversificación sectorial suficiente para que los resultados sean representativos del mercado europeo en su conjunto. La selección de los activos individuales sigue esta misma lógica, como explicamos a continuación.

EXPOSICIÓN ECONÓMICA DIFERENCIADA DE LOS ACTIVOS

La selección de activos parte de una idea bastante clara: que cada empresa reaccione de forma diferente ante un mismo cambio en el entorno económico. Markowitz (1952) ya demostró que la diversificación solo reduce el riesgo cuando los activos no se mueven todos a la vez en la misma dirección. Eso es precisamente lo que hemos buscado al combinar cuatro sectores con lógicas económicas muy distintas: financiero, energético, consumo discrecional y consumo básico.

En cuanto al perfil del inversor, se trata de un individuo con aversión al riesgo moderada y un horizonte de inversión de tres años. Dado el contexto actual —inflación elevada, normalización de tipos y tensiones geopolíticas persistentes—, no parece razonable asumir una exposición total a renta variable. Por ello hemos optado por una asignación

equilibrada: un 50% al activo libre de riesgo (el Bund alemán a 10 años) y un 50% a la cartera diversificada formada por los cuatro activos. Esta asignación responde al teorema de separación de Tobin (1958): cualquier inversor, independientemente de su aversión al riesgo, debería combinar el activo libre de riesgo con la cartera tangente. En nuestro caso, dado el perfil moderado del inversor, optamos por hacerlo a partes iguales.

Banco Santander (SAN.MC) nos da exposición al sector financiero. La rentabilidad de un banco comercial está muy ligada al margen de intermediación, que depende del nivel de los tipos de interés y de la forma de la curva (Drechsler, Savov y Schnabl, 2021). Cuando los tipos suben, el margen se amplía; cuando hay riesgo de recesión, aumenta la morosidad y los resultados se deterioran. Lo que hace especialmente interesante a Santander es su diversificación geográfica: según su Informe Anual de 2023, aproximadamente el 47% de sus ingresos proceden de mercados emergentes, especialmente Brasil y México. Esto añade un factor diferencial frente al resto de activos, ya que no solo depende del ciclo europeo, sino también de la economía global y de las decisiones de política monetaria fuera de la eurozona.

TotalEnergies (TTE.PA) representa nuestra exposición al sector energético. Su rentabilidad depende del precio del Brent y del gas natural, que a su vez dependen de factores de oferta —decisiones de la OPEP+ o conflictos geopolíticos— y de la demanda industrial global. Es un activo muy volátil, como se vio en 2020, cuando el Brent cayó más de un 65% por el COVID-19 y la guerra de precios entre Arabia Saudí y Rusia (IEA, 2020). Además, se enfrenta a la presión de la transición energética: la AIE (2023) señala que las grandes petroleras están obligadas a reasignar capital hacia energías renovables, lo que introduce incertidumbre estratégica a medio plazo. Dentro de la cartera, TotalEnergies cumple también una función de cobertura parcial frente a episodios inflacionarios, ya que el sector energético tiende a revalorizarse cuando la inflación sube.

Inditex (ITX.MC) representa el consumo discrecional, probablemente el sector más sensible al ciclo económico de los cuatro. Cuando la renta disponible cae o la confianza del consumidor se deteriora, el gasto en ropa es uno de los primeros en contraerse: Eurostat (2021) documentó una caída del 12,4% en el gasto de los hogares europeos en prendas de vestir durante 2020. Sin embargo, la recuperación también es rápida: en 2023 Inditex alcanzó un beneficio neto de 5.900 millones de euros, con un crecimiento del 30% respecto al año anterior (Inditex, Informe Anual 2023). Esta diferencia tan marcada entre fases del ciclo es precisamente lo que buscamos: un activo que reaccione de forma muy diferente a Unilever según el momento económico.

Unilever (ULVR.L) es el componente más defensivo de la cartera. Sus productos —alimentación básica, higiene personal, cuidado del hogar— tienen una demanda relativamente estable incluso en momentos de recesión, lo que en la literatura financiera se asocia a acciones con baja beta y beneficios más predecibles (Fama y French, 1997). En 2023 la compañía generó ingresos superiores a 59.000 millones de euros con un crecimiento subyacente del 7% (Unilever, Annual Report 2023). No es el activo con mayor potencial de rentabilidad —y eso lo sabemos—, pero su función en la cartera no es esa. Es el que aporta estabilidad cuando los demás se mueven, y eso es exactamente lo que necesita un inversor moderado con un horizonte de tres años.

IDENTIFICACIÓN DE FUENTES DE RIESGO SISTEMÁTICO

El riesgo sistemático es el que afecta a todos los activos del mercado y que no puede eliminarse simplemente diversificando (Sharpe, 1964; Lintner, 1965). Identificarlo bien en cada activo no es un ejercicio teórico: es lo que nos permite elegir con criterio los factores del modelo APT y entender qué mide realmente la beta en el CAPM.

En el caso de Banco Santander, los principales riesgos sistemáticos son el tipo de interés y el crédito sistémico. El BCE (2023) advirtió que el ciclo de subidas de tipos iniciado en 2022 ha tenido un efecto mixto: aunque ha permitido ampliar los márgenes de intermediación, también ha elevado la morosidad, especialmente en carteras hipotecarias y de consumo, generando un efecto neto ambiguo sobre la rentabilidad del sector. A esto se añade su exposición a mercados emergentes, que introduce riesgos adicionales como el tipo de cambio o el riesgo soberano. Estos factores no se pueden diversificar fácilmente dentro de una cartera centrada en Europa, por lo que añaden una capa extra de incertidumbre que es importante reconocer de forma explícita.

En el caso de TotalEnergies, los riesgos más relevantes son el precio de las materias primas y la presión regulatoria de la transición energética. El precio del petróleo es muy volátil y difícil de predecir: depende de variables como la geopolítica, las cuotas de producción de la OPEP y la evolución de la demanda global (AIE, 2024). A ello se suma la creciente presión regulatoria: la Directiva Europea de Energías Renovables (RED III, 2023) está impulsando una transición progresiva hacia fuentes de energía más limpias, lo que obliga a las energéticas a replantear sus planes de inversión y añade incertidumbre sobre su modelo de negocio a largo plazo.

Inditex está expuesta principalmente al riesgo del ciclo económico y al de la cadena de suministro global. Además, su modelo de negocio depende de una logística de distribución entre Asia y Europa, lo que la hace sensible a disrupciones en el comercio internacional. Según el Fondo Monetario Internacional (FMI, 2023), las tensiones comerciales y los episodios de fragmentación de cadenas de suministro globales son uno de los principales riesgos para el crecimiento mundial, afectando directamente a empresas con este tipo de modelo productivo. A ello hay que sumar las variaciones en los costes de transporte y en el precio de las materias primas textiles, factores que Inditex no puede controlar individualmente y que tienen carácter sistémico.

Unilever, a pesar de su perfil defensivo, no está exenta de riesgo sistemático. En 2022, la compañía registró un incremento del coste de ventas del 11,6% como consecuencia directa de la inflación en materias primas y energía (Unilever, Annual Report 2022). Esto pone de manifiesto algo importante: incluso las empresas más estables absorben parte del riesgo inflacionario cuando este es de origen sistémico. Además, al cotizar en la Bolsa de Londres, Unilever introduce cierta exposición al tipo de cambio libra esterlina/euro, algo que no está presente en el resto de los activos de la cartera y que la convierte en el único título con riesgo de divisa explícito dentro de nuestra selección.

FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS CONTRASTABLES

A partir del análisis anterior, hemos formulado tres hipótesis que contrastaremos empíricamente. No se trata de un añadido teórico al final del apartado: están directamente conectadas con el análisis de los apartados siguientes. Las dos primeras se contrastan con los datos del CAPM y la matriz de correlaciones, mientras que la tercera, con el modelo APT.

Hipótesis 1 — Beta relativa respecto al mercado

La teoría indica que los activos más cíclicos tienden a moverse más en línea con el mercado que los defensivos, lo que se traduce en una mayor covarianza con el índice de referencia (Fama y French, 1992). Bajo esta idea, esperamos que Santander e Inditex presenten betas superiores a 1 respecto al Euro Stoxx 600, mientras que Unilever debería situarse por debajo de ese nivel dado su carácter defensivo. El caso de TotalEnergies es más ambiguo: su comportamiento no está tan directamente ligado al ciclo económico, ya que el precio del petróleo puede subir tanto por expansión de la demanda como por factores

geopolíticos completamente independientes del ciclo. Por este motivo, no planteamos una hipótesis unidireccional para este activo.

- H_0: $\beta(SAN) \leq 1$; $\beta(ITX) \leq 1$; $\beta(ULVR) \geq 1$
- H_1: $\beta(SAN) > 1$; $\beta(ITX) > 1$; $\beta(ULVR) < 1$

Hipótesis 2 — Correlación entre activos cíclicos y defensivos

Esperamos que la correlación entre Santander e Inditex —ambos sensibles al ciclo económico europeo— sea superior a la correlación que cualquiera de ellos mantiene con Unilever, que presenta un perfil claramente más defensivo. La base teórica es que los activos que comparten factores de riesgo similares tienden a moverse de forma más sincronizada cuando se producen shocks de demanda agregada (Fama y French, 1993). En otras palabras, Santander e Inditex deberían caer y recuperarse juntos en mayor medida que cualquiera de ellos con Unilever, precisamente porque comparten su dependencia del ciclo económico europeo.

- H_0: $\rho(SAN, ITX) \leq \rho(SAN, ULVR)$ y $\rho(SAN, ITX) \leq \rho(ITX, ULVR)$
- H_1: $\rho(SAN, ITX) > \rho(SAN, ULVR)$ y $\rho(SAN, ITX) > \rho(ITX, ULVR)$

Hipótesis 3 — Sensibilidad diferencial a factores macroeconómicos

En el marco del modelo APT (Ross, 1976), los distintos títulos presentan diferentes niveles de exposición a riesgos observables. En este caso, esperamos que TotalEnergies sea el activo con mayor sensibilidad al precio del Brent, mientras que Santander debería mostrar una mayor sensibilidad al tipo de cambio EUR/USD. La justificación económica es clara. Para el petróleo, la literatura empírica muestra que los retornos de las compañías energéticas integradas están significativamente determinados por la variación del precio del crudo, ya que afecta tanto a sus ingresos como a sus márgenes (Nandha y Faff, 2008). Para Santander, el argumento es distinto: obtiene aproximadamente el 47% de sus ingresos en mercados emergentes que utilizan otras divisas — especialmente el real brasileño y el peso mexicano —, por lo que las variaciones del EUR/USD deberían afectar directamente a sus resultados consolidados al repatriar beneficios (Banco Santander, Informe Anual 2023).

Estos son los dos factores adicionales que incorporamos en el modelo APT del apartado 3c. Si las hipótesis no se verifican, habrá que discutir por qué el comportamiento observado se desvía de lo esperado, lo que en sí mismo constituye un resultado analíticamente relevante.

- H_0: $\beta_petróleo(TTE) \leq \beta_petróleo(resto)$; $\beta_EURUSD(SAN) \leq \beta_EURUSD(resto)$
- H_1: $\beta_petróleo(TTE) > \beta_petróleo(resto)$; $\beta_EURUSD(SAN) > \beta_EURUSD(resto)$

2. TRATAMIENTO DE DATOS

DESCARGA DE PRECIOS DE CIERRE Y TRATAMIENTO DE DATOS

Los datos de los activos individuales se han obtenido mediante el paquete tidyquant en R, que permite acceder directamente a información financiera procedente de Yahoo Finance. Los activos descargados han sido Banco Santander (SAN.MC), TotalEnergies (TTE.PA), Inditex (ITX.MC) y Unilever (ULVR.L). La descarga abarca desde el 1 de septiembre de 2020 hasta el 30 de abril de 2026, con frecuencia diaria.

Los datos del activo libre de riesgo —el Bono alemán a 10 años (Bund)— han sido obtenidos directamente de Bloomberg y exportados a Excel para su posterior carga en R, dado que Bloomberg es la fuente institucional de referencia para este tipo de instrumentos (Damodaran, 2023).

Posteriormente, los datos diarios han sido transformados a frecuencia mensual utilizando el último precio disponible de cada mes, con el objetivo de adaptar la información al análisis de carteras basado en el modelo de media-varianza. Se han utilizado precios ajustados, que incorporan el efecto de dividendos, splits y otras operaciones corporativas, permitiendo así una medición más precisa del rendimiento real de los activos.

TASA LIBRE DE RIESGO

Como activo libre de riesgo se ha utilizado el rendimiento del Bono alemán a 10 años (Bund), para asegurar la coherencia con el mercado seleccionado y evitar sesgos en la estimación.

El Bund alemán es el activo financiero denominado en euros con mayor liquidez y menor riesgo de crédito de la eurozona, siendo el estándar que utilizan los operadores del mercado para definir la rentabilidad mínima exigible sin riesgo de impago (Damodaran, 2023). Su uso es además coherente con el resto del modelo: al estar denominado en euros, igual que el Euro Stoxx 600 y la mayoría de los activos de la cartera, evita cualquier distorsión por tipo de cambio en el cálculo del CAPM y del Ratio de Sharpe (Sharpe, 1964).

En lugar de utilizar un valor constante simplificado, hemos optado por el rendimiento medio observado del Bund a lo largo del período septiembre 2020 – abril 2026, situado en el 1,61% anual. Este valor refleja tanto los tipos negativos de 2020-2021 como la posterior normalización monetaria del BCE (BCE, 2023), lo que lo hace más representativo de las condiciones reales del mercado que cualquier supuesto arbitrario.

En cuanto a la implementación en R, los datos del Bund han sido exportados de Bloomberg a Excel y cargados en R. A partir de la serie de rendimientos anuales mensuales, se ha calculado la tasa libre de riesgo mensual equivalente mediante la fórmula de capitalización compuesta, tomando posteriormente la media del período como valor de referencia para el modelo. Esto nos da una tasa libre de riesgo mensual de 0,1331% y anual de 1,61%.

PRECIOS MENSUALES

Tabla 1. Precios mensuales ajustados de los activos seleccionados

Fecha	SAN.MC	TTE.PA	ITX.MC	ULVR.L
2020-09-30	1,268	21,008	19,106	5.097,382
2020-10-31	1,356	18,576	17,574	4.700,758

2020-11-30	2,000	25,775	23,098	4.879,010
2020-12-31	2,100	25,397	21,597	4.687,950
2021-01-31	1,998	25,584	20,311	4.525,707
2021-02-28	2,397	28,135	22,650	3.984,955
2021-03-31	2,397	29,650	23,305	4.329,755
2021-04-30	2,683	27,451	24,857	4.517,101
2021-05-31	2,857	28,256	26,595	4.512,174
2021-06-30	2,687	28,919	24,933	4.516,444
2021-07-31	2,577	27,816	23,993	4.431,571
2021-08-31	2,610	28,305	24,262	4.319,881

Dado que la serie completa contiene un total de 68 observaciones mensuales, en el documento se presenta únicamente una muestra con fines ilustrativos. Los datos completos han sido utilizados en el código para el cálculo de rendimientos y la posterior optimización de carteras. Asimismo, se ha verificado la ausencia de valores faltantes tras el proceso de limpieza y transformación mediante la función drop_na() de R.

RETORNOS LOGARÍTMICOS MENSUALES

La fórmula utilizada para calcular los retornos logarítmicos es la siguiente:

$r_t = \ln(P_t / P_{t-1})$

Donde P_t es el precio del activo al final del mes actual y P_{t-1} es el precio al final del mes anterior.

Optamos por los retornos logarítmicos frente a los simples por varias razones. La principal es que transforman el crecimiento multiplicativo de los precios en algo aditivo, lo que permite sumar rendimientos a lo largo del tiempo de forma consistente. Además, su distribución tiende a aproximarse más a la normalidad, lo que facilita el análisis estadístico en los modelos de valoración de activos. Para variaciones pequeñas de precio la diferencia con el retorno simple es prácticamente negligible, pero el logarítmico tiene la ventaja adicional de que nunca puede ser inferior a -1, lo que lo hace más robusto ante caídas extremas (Campbell, Lo y MacKinlay, 1997).

Tabla 2. Retornos logarítmicos mensuales de los activos seleccionados

Fecha	SAN.MC	TTE.PA	ITX.MC	ULVR.L
2020-10-31	0,0672	-0,1230	-0,0836	-0,0810
2020-11-30	0,3883	0,3275	0,2733	0,0372
2020-12-31	0,0486	-0,0148	-0,0672	-0,0399
2021-01-31	-0,0497	0,0073	-0,0614	-0,0352
2021-02-28	0,1822	0,0951	0,1090	-0,1272
2021-03-31	-0,0002	0,0524	0,0285	0,0830
2021-04-30	0,1128	-0,0771	0,0645	0,0424
2021-05-31	0,0630	0,0289	0,0676	-0,0011

2021-06-30	-0,0616	0,0232	-0,0645	0,0009
2021-07-31	-0,0419	-0,0389	-0,0384	-0,0190
2021-08-31	0,0129	0,0174	0,0111	-0,0255
2021-09-30	0,0029	0,1191	0,0959	-0,0102

JUSTIFICACIÓN DEL PERÍODO DE ANÁLISIS

El período de análisis comienza el 1 de septiembre de 2020 y termina el 30 de abril de 2026.

Septiembre de 2020 fue un punto de inflexión relevante: los mercados comenzaban a estabilizarse tras el shock inicial de la pandemia, iniciándose una fase de recuperación progresiva apoyada en incentivos fiscales y monetarios del BCE (BCE, 2020). A partir de ese momento, el período recoge un ciclo económico completo y variado que incluye cuatro fases diferenciadas: la recuperación post-pandemia de 2020-2021, el shock inflacionario de 2022 derivado en gran parte de la invasión de Ucrania y sus efectos sobre los precios energéticos (AIE, 2022), el ciclo de subidas de tipos del BCE iniciado en julio de 2022 —el más agresivo desde la creación del euro— y la posterior fase de normalización monetaria de 2023-2026 (BCE, 2023).

Que el período incluya fases tan distintas no es un inconveniente, sino precisamente lo que lo hace útil para nuestro análisis: nos permite observar cómo se comporta cada activo en contextos de expansión, inflación elevada y endurecimiento monetario, que son exactamente los escenarios de riesgo que hemos identificado para cada uno de ellos.

DECISIONES DE LIMPIEZA Y LIMITACIONES

Se ha aplicado la función drop_na() en dos momentos del código: tras la descarga de precios mensuales, para eliminar observaciones con valores faltantes, y tras el cálculo de retornos logarítmicos, donde la primera observación de cada serie queda vacía por construcción al no existir un mes anterior. Esto es habitual en la literatura empírica de carteras y no supone ninguna pérdida de información relevante (Campbell, Lo y MacKinlay, 1997).

Además, se han utilizado precios ajustados en lugar de precios de cierre sin ajustar, lo que elimina los saltos artificiales provocados por el pago de dividendos, splits y otras operaciones corporativas.

El análisis presenta también algunas limitaciones que conviene reconocer. Los datos de los activos proceden de Yahoo Finance, que puede presentar pequeñas discrepancias respecto a Bloomberg, especialmente en el caso de Unilever, cuyo precio está denominado en peniques esterlinos y no en libras — aunque este hecho no afecta al cálculo de retornos logarítmicos, ya que el factor de escala se cancela en la división. Por otro lado, usar retornos históricos como estimación de los retornos futuros es una simplificación habitual pero imperfecta: el pasado no garantiza el futuro, especialmente en períodos cortos como el analizado (Fama y French, 1992). Por último, la matriz de covarianzas se estima a partir de 67 observaciones, lo que es suficiente para obtener estimaciones razonables, pero introduce cierto error de estimación que conviene tener presente al interpretar los resultados.

3. ANÁLISIS EMPÍRICO

A) MEDIA-VARIANZA (MARKOWITZ)

Estimación de retornos medios, varianzas y matriz de covarianzas

A partir de los retornos logarítmicos mensuales calculados, se han estimado los parámetros fundamentales del modelo de Markowitz: el vector de retornos esperados y la matriz de covarianzas.

Tabla 3. Retornos medios mensuales por activo

Activo	Retorno medio mensual
SAN.MC	3,13%
TTE.PA	1,96%
ITX.MC	1,45%
ULVR.L	-0,28%

El activo con mayor retorno esperado es Banco Santander (3,13% mensual), resultado esperado dado su perfil cíclico y su elevada sensibilidad al ciclo económico europeo y a los mercados emergentes. TotalEnergies e Inditex presentan retornos intermedios, mientras que Unilever es el único activo con retorno esperado negativo (-0,28% mensual), lo que refleja el mal comportamiento relativo de las acciones de consumo básico durante el período analizado, marcado por una inflación de costes que comprimió sus márgenes (Unilever, Annual Report 2022). Estos retornos son medias históricas del período septiembre 2020 - abril 2026, y no garantizan rentabilidades futuras (Fama y French, 1992).

Tabla 4. Varianzas y matriz de covarianzas

	SAN.MC	TTE.PA	ITX.MC	ULVR.L
SAN.MC	0,007738	0,002791	0,003679	0,000426
TTE.PA	0,002791	0,005858	0,001492	-0,000023
ITX.MC	0,003679	0,001492	0,006516	0,001474
ULVR.L	0,000426	-0,000023	0,001474	0,002866

Las varianzas individuales, que aparecen en la diagonal de la matriz, muestran que Banco Santander es el activo más volátil (0,00774), seguido de Inditex (0,00652), TotalEnergies (0,00586) y Unilever (0,00287). La ordenación tiene sentido desde el punto de vista económico: los activos más cíclicos presentan mayor varianza, mientras que el activo defensivo presenta la menor. En términos de desviación estándar, los valores son: SAN.MC 8,80%, ITX.MC 8,07%, TTE.PA 7,65% y ULVR.L 5,35%.

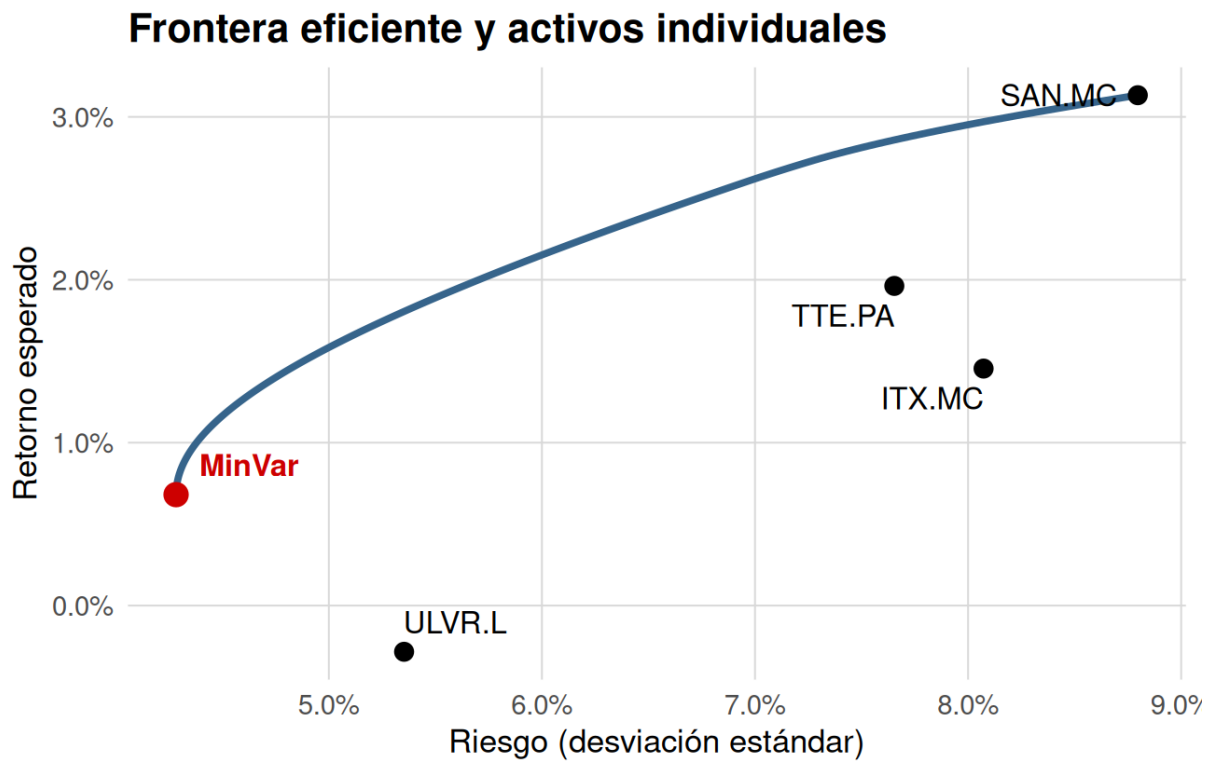
En cuanto a las covarianzas, todos los pares presentan valores positivos excepto el de TotalEnergies-Unilever, cuya covarianza es prácticamente cero (-0,00002). Esto indica que ambos activos se mueven de forma casi independiente, lo que genera un beneficio de diversificación especialmente relevante. La covarianza más alta se da entre Santander e Inditex (0,00368), lo que era de esperar: ambos comparten su dependencia del ciclo económico europeo y tienden a moverse en la misma dirección ante shocks de demanda agregada (Fama y French, 1993).

En definitiva, las covarianzas positivas pero no perfectas entre los activos confirman que hay margen real para la diversificación: la cartera puede tener un riesgo inferior a la media ponderada de las varianzas individuales (Markowitz, 1952).

Construcción de la frontera eficiente sin ventas en corto

La frontera eficiente representa el conjunto de carteras que ofrecen el mayor retorno esperado posible para cada nivel de riesgo, o equivalentemente, el menor riesgo para cada nivel de retorno esperado. Para su construcción se ha impuesto la restricción de no ventas en corto, es decir, todos los pesos deben ser mayores o iguales a cero, lo que refleja de forma más realista las restricciones de un inversor con aversión al riesgo moderada (Markowitz, 1952).

Gráfico 1. Frontera eficiente y activos individuales



Ningún activo individual se sitúa sobre la frontera eficiente, lo que confirma el principio central de Markowitz (1952): la diversificación permite reducir el riesgo sin sacrificar retorno esperado. Santander es el más rentable (3,13% mensual) pero también el más volátil (8,80%), situándose en el extremo derecho del gráfico. TotalEnergies e Inditex quedan en posiciones intermedias, por debajo de la frontera. El caso más llamativo es Unilever: retorno negativo (-0,28%) y, sin embargo, un papel clave en la cartera de mínima varianza precisamente por sus bajas covarianzas con el resto de activos.

El punto identificado como MinVar representa la cartera de mínima varianza, que es el punto más a la izquierda de la frontera eficiente y corresponde a la combinación de activos con el menor riesgo posible. Su composición es la siguiente:

Tabla 5. Pesos de la cartera de mínima varianza, retorno y riesgo

Activo	Peso	Retorno cartera	Riesgo cartera
ULVR.L	61,32%	0,68% mensual	4,28%

TTE.PA	26,30%		
SAN.MC	9,46%		
ITX.MC	2,92%		

Esta cartera presenta un retorno esperado mensual del 0,68% y una desviación estándar del 4,28%. El elevado peso de Unilever (61,3%) se explica por su baja volatilidad y sus covarianzas reducidas con el resto de activos, lo que la convierte en el principal estabilizador de la cartera a pesar de su retorno negativo individual.

Criterio de selección de la cartera óptima

Para seleccionar la cartera óptima hemos maximizado el ratio de Sharpe, que mide el exceso de retorno por unidad de riesgo asumida (Sharpe, 1964):

$$\text{Sharpe} = (r_p - r^i) / \sigma_p$$

Donde r_p es el retorno esperado de la cartera, r^i es la tasa libre de riesgo y σ_p es la desviación estándar de la cartera.

La cartera que maximiza este ratio dentro de la frontera eficiente es la cartera tangente, que representa la mejor combinación posible de activos con riesgo independientemente del perfil del inversor. Una vez determinada, cada inversor elige su posición óptima sobre la Capital Market Line en función de su aversión al riesgo, combinando la cartera tangente con el activo libre de riesgo en distintas proporciones (Tobin, 1958). En nuestro caso, el inversor de referencia tiene una aversión al riesgo moderada y un horizonte de tres años. Por ello, la cartera óptima se compondrá de un 50% en Bund alemán y un 50% en la cartera tangente, situando al inversor en un punto intermedio de la Capital Market Line coherente con su perfil.

Contribución marginal al riesgo de cada activo

El siguiente análisis se realiza sobre la cartera de mínima varianza. La contribución marginal al riesgo (MCR) de cada activo se calcula como el producto de la matriz de covarianzas por el vector de pesos, dividido entre la desviación estándar de la cartera. La contribución total (CR) se obtiene multiplicando la MCR por el peso de cada activo, y el porcentaje de contribución (PCR) dividiendo la contribución total entre la desviación estándar de la cartera, siguiendo la metodología de Merton (1972).

Tabla 6. Contribución marginal al riesgo — Cartera de mínima varianza

Activo	Peso	Contrib. marginal	Contrib. total	% Contribución
SAN.MC	9,46%	4,28%	0,405%	9,46%
TTE.PA	26,30%	4,28%	1,127%	26,30%
ITX.MC	2,92%	4,28%	0,125%	2,92%
ULVR.L	61,32%	4,28%	2,626%	61,32%

La contribución marginal al riesgo es idéntica para todos los activos (4,28%). Esto no es casualidad: es una propiedad matemática de la cartera de mínima varianza (Merton, 1972).

Unilever (ULVR.L) es el activo con más peso en la cartera (61,3%) y, por ello, el que más contribuye al riesgo total en términos absolutos (2,63%). Sin embargo, esto no significa que sea perjudicial para la cartera: es precisamente su baja volatilidad (5,35%) y sus covarianzas reducidas con el resto de activos lo que permite alcanzar el mínimo de varianza. Sin Unilever, la cartera tendría un riesgo significativamente mayor.

TotalEnergies (TTE.PA) contribuye con un 26,3% del riesgo total, en línea con su peso en la cartera. Su volatilidad individual es moderada (7,65%), pero lo que realmente justifica su presencia es la covarianza prácticamente nula con Unilever: esa independencia entre ambos activos es una fuente de diversificación que el modelo aprovecha.

Banco Santander (SAN.MC) es el título más volátil individualmente (8,80%), pero su bajo peso en la cartera (9,5%) limita su contribución al riesgo total al 0,41%. Su presencia responde más a su potencial de retorno (3,13% mensual) que a sus propiedades de diversificación.

Inditex (ITX.MC) es el activo con menor influencia en la cartera, con un peso del 2,9% y una contribución al riesgo total de apenas el 0,13%. Su perfil riesgo-retorno es el menos eficiente de los cuatro, con una volatilidad elevada (8,07%) en relación a su retorno esperado (1,45%), lo que explica su peso marginal en la cartera de mínima varianza.

Evaluación de activos excluidos de la frontera eficiente

Para responder a esta pregunta hay que distinguir entre dos conceptos que no deben confundirse. En la cartera de mínima varianza, todos los activos tienen peso positivo, por lo que ninguno queda excluido. Sin embargo, en la cartera tangente —que es la que maximiza el ratio de Sharpe— sí hay activos con peso igual a cero.

Tabla 7. Pesos de la cartera tangente

Activo	Peso en cartera tangente
SAN.MC	68,77%
TTE.PA	31,23%
ITX.MC	0,00%
ULVR.L	0,00%

Inditex queda excluida porque su volatilidad (8,07%) es elevada en relación a su retorno esperado (1,45%), lo que hace que su contribución al ratio de Sharpe sea negativa. Unilever, por su parte, tiene un retorno esperado negativo (-0,28% mensual), por lo que incluirla reduciría el ratio de Sharpe — el modelo simplemente la descarta.

Esto no significa que Unilever e Inditex sean activos inútiles. Como hemos visto, Unilever tiene un papel fundamental en la cartera de mínima varianza precisamente por sus bajas covarianzas con el resto. La diferencia es que el criterio de selección es distinto: la cartera de mínima varianza minimiza el riesgo, mientras que la cartera tangente maximiza el ratio de Sharpe (Sharpe, 1964). Cada criterio lleva a una composición diferente, y ambas son igualmente válidas dependiendo del objetivo del inversor (Markowitz, 1952).

B) CAPM

Nota metodológica sobre los datos utilizados

Para este análisis hemos cargado los datos directamente desde Excel en lugar de descargarlos desde Yahoo Finance. El motivo principal es el índice de mercado: aunque el Euro Stoxx 600 está disponible en Yahoo Finance, hemos optado por obtenerlo directamente de Bloomberg junto con los precios de los cuatro activos, garantizando así que todas las series provienen de la misma fuente y tienen la misma frecuencia y fechas de corte. El activo libre de riesgo también se ha obtenido de Bloomberg. Todos los datos se han exportado a Excel y cargado en R mediante el paquete readxl.

Estimación de β y α para cada activo individual

La estimación del CAPM se realiza mediante una regresión lineal entre el exceso de retorno de cada activo y el exceso de retorno del mercado, siguiendo la especificación empírica estándar del modelo (Sharpe, 1964):

$(R_i - R^i) = \alpha + \beta(R_m - R^i) + \varepsilon$

Donde R_i es el retorno del activo, R^i es la tasa libre de riesgo, R_m es el retorno del mercado, α es el alpha y β es la beta del activo. Los resultados obtenidos son los siguientes:

Tabla 8. Resumen CAPM

Activo	Alpha (α)	p-valor α	Beta (β)	p-valor β	R^2	α significativa
SAN.MC	0,02659	0,0048	1,5844	<0,001	0,558	Sí
TTE.PA	0,01062	0,3690	0,6063	0,022	0,098	No
ITX.MC	0,00165	0,8731	1,3335	<0,001	0,405	No
ULVR.L	-0,01100	0,1040	0,6758	<0,001	0,296	No

Interpretación de las betas:

Todas las betas son estadísticamente significativas al nivel del 5%, lo que confirma que existe una relación real entre los retornos de cada activo y los del mercado. Banco Santander presenta la beta más alta (β = 1,58), lo que era de esperar dado su perfil cíclico: amplifica los movimientos del mercado. Inditex también supera la unidad (β = 1,33), resultado lógico para una empresa de consumo discrecional.

TotalEnergies y Unilever presentan betas inferiores a 1 (0,606 y 0,676 respectivamente). Lo llamativo es que TotalEnergies tiene una beta inferior a la de Unilever, algo que no anticipábamos. La explicación está en que el precio del petróleo no depende solo del ciclo económico: factores geopolíticos completamente ajenos al mercado europeo pueden mover el crudo en cualquier dirección, lo que hace que TotalEnergies se comporte de forma menos predecible respecto al Euro Stoxx 600 de lo que cabría esperar. Su R^2 de apenas 0,098 lo confirma — el mercado europeo explica menos del 10% de su variabilidad. Esto nos lleva a preguntarnos si el Euro Stoxx 600 es realmente el índice más adecuado para este activo, cuyo comportamiento responde más a dinámicas globales que al ciclo europeo. No invalida el análisis, pero es una limitación que conviene reconocer.

Interpretación de los alphas:

Solo Banco Santander presenta un alpha estadísticamente significativo (α = 0,0266, p = 0,005), lo que indica que ha generado una rentabilidad mensual superior a la predicha por el CAPM. Esto puede explicarse por su exposición a mercados emergentes, que introduce

un factor de riesgo adicional no recogido por el Euro Stoxx 600 como proxy del mercado europeo (Banco Santander, Informe Anual 2023). El resto de activos presentan alphas no significativos, lo que sugiere que el CAPM explica razonablemente bien sus retornos. Que tres de los cuatro activos presenten alphas no significativos es, en cierto modo, una buena noticia: sugiere que el CAPM captura razonablemente bien su comportamiento sin necesidad de factores adicionales.

Rentabilidad exigida según el CAPM

A partir de las betas estimadas, calculamos la rentabilidad que el CAPM considera justa para cada activo dado su nivel de riesgo sistemático:

$$E(R_i) = R^i + \beta_i \cdot (R_m - R^i)$$

Donde R^i es la tasa libre de riesgo media del período (0,1331% mensual) y R_m es el retorno medio mensual del mercado (0,5699% mensual, equivalente al retorno medio del Euro Stoxx 600 durante el período septiembre 2020 – abril 2026).

Tabla 9. Rentabilidad exigida por el CAPM y datos de mercado

Activo	R. exigida CAPM (mensual)
SAN.MC	0,823%
TTE.PA	0,400%
ITX.MC	0,714%
ULVR.L	0,430%

La rentabilidad exigida refleja lo que el CAPM predice que debería ganar cada activo en función de su riesgo sistemático. Santander es el activo con mayor rentabilidad exigida (0,823% mensual) por ser el más expuesto al riesgo de mercado, mientras que TotalEnergies tiene la menor (0,400% mensual). Comparando estos valores con los retornos medios observados, Santander ha generado un retorno real muy superior al exigido por el CAPM (3,13% vs 0,823%) — algo que ya anticipaba su alpha positivo y significativo.

Evaluación del portafolio óptimo bajo CAPM

Antes de presentar los resultados conviene aclarar la diferencia entre cartera tangente y cartera óptima. La cartera tangente es la combinación de activos con riesgo que maximiza el ratio de Sharpe, y es la misma para todos los inversores independientemente de sus preferencias. La cartera óptima, en cambio, depende del perfil de riesgo del inversor: dado que el inversor asigna un 50% al Bund alemán y un 50% a la cartera tangente, la beta y el alpha del portafolio óptimo son la mitad de los de la cartera tangente.

La beta y el alpha de la cartera tangente se calculan como medias ponderadas de las betas y alfas individuales, usando los pesos de la cartera tangente obtenidos en el análisis de Markowitz:

$$\beta^{Rv} = (0{,}688 \times 1{,}58) + (0{,}312 \times 0{,}606) + (0 \times 1{,}33) + (0 \times 0{,}676) = 1{,}276$$

$$\alpha^{Rv} = (0{,}688 \times 0{,}0266) + (0{,}312 \times 0{,}0106) + (0 \times 0{,}00165) + (0 \times -0{,}0110) = 0{,}0216$$

Dado que el inversor asigna un 50% al activo libre de riesgo, cuya beta y alpha son ambas cero, la beta y el alpha del portafolio óptimo son:

$\beta_p = 0{,}5 \times 1{,}276 = 0{,}638$

$\alpha_p = 0{,}5 \times 0{,}0216 = 0{,}0108$

La beta de 0,638 indica que el portafolio óptimo es menos sensible que el mercado a los movimientos del Euro Stoxx 600, lo que es coherente con el perfil de aversión al riesgo moderada del inversor: ante una caída del 10% en el mercado, el portafolio caería aproximadamente un 6,38%. El alpha positivo de 0,0108 mensual, derivado principalmente del alpha significativo de Santander, indica que el portafolio genera una rentabilidad superior a la predicha por el CAPM. Esto sugiere que la cartera no solo cumple con el perfil de riesgo del inversor, sino que además genera valor por encima de lo que el riesgo sistemático justificaría.

En definitiva, la cartera se comporta como esperábamos: riesgo moderado, por debajo del mercado, y un alpha positivo que sugiere que la selección de activos ha aportado valor más allá de lo que el riesgo sistemático justificaría. Con la cautela que impone trabajar con datos históricos y un modelo que asume condiciones que en la práctica no siempre se cumplen (Fama y French, 1992).

C) MODELO MULTIFACTOR (APT)

Justificación económica de los factores

En el modelo APT incorporamos el factor de mercado (Euro Stoxx 600) más dos factores adicionales observables: el precio del petróleo Brent y el tipo de cambio EUR/USD.

El precio del petróleo Brent es el factor más directamente vinculado a TotalEnergies, cuya correlación con el crudo es muy alta dado que afecta tanto a sus ingresos como a sus márgenes de refino (Nandha y Faff, 2008). Para el resto de activos el petróleo actúa de forma más indirecta. Unilever e Inditex lo notan en sus costes operativos — envases derivados del petróleo, logística y transporte —, mientras que para Santander el mecanismo es distinto: las variaciones en el precio del crudo afectan a la inflación y, por tanto, a los tipos de interés, lo que acaba repercutiendo en sus márgenes bancarios (AIE, 2024).

El tipo de cambio EUR/USD responde a la exposición internacional de varios activos de la cartera. Banco Santander obtiene aproximadamente el 47% de sus ingresos en mercados emergentes, por lo que las variaciones del EUR/USD afectan directamente a sus resultados consolidados al repatriar beneficios (Banco Santander, Informe Anual 2023). Unilever, por su parte, tiene casi el 60% de su facturación fuera de Europa, con lo que el impacto de este factor sobre sus resultados en euros también es relevante (Unilever, Annual Report 2023). Inditex, aunque produce gran parte de su mercancía en Portugal y Marruecos, también distribuye globalmente y se ve afectada por la evolución del dólar en sus mercados de destino (Inditex, Informe Anual 2023).

Significancia y magnitud de las exposiciones factoriales

Tabla 10. Resultados del modelo APT por activo

Activo	Factor	Coeficiente	Std. Error	p-valor
Santander	Intercept (α)	0,025***	0,009	0,006
Santander	MKT	1,281***	0,234	0,000
Santander	OIL	0,287***	0,104	0,009

Santander	FX	0,606	0,410	0,147
TotalEnergies	Intercept (α)	0,004	0,009	0,688
TotalEnergies	MKT	0,662**	0,250	0,011
TotalEnergies	OIL	0,482***	0,111	0,000
TotalEnergies	FX	-0,320	0,438	0,469
Inditex	Intercept (α)	0,001	0,011	0,930
Inditex	MKT	1,241***	0,290	0,000
Inditex	OIL	-0,051	0,130	0,698
Inditex	FX	0,615	0,509	0,234
Unilever	Intercept (α)	-0,007	0,006	0,201
Unilever	MKT	0,484***	0,149	0,002
Unilever	OIL	-0,033	0,066	0,620
Unilever	FX	-0,053	0,260	0,840

Santander muestra una sensibilidad elevada al mercado europeo (β = 1,281), amplificando los movimientos del índice. Esta beta es inferior a la estimada en el CAPM (1,58), lo cual es normal cuando se añaden factores adicionales correlacionados con el mercado: al incorporar el petróleo y el tipo de cambio, parte de lo que el CAPM atribuía al mercado queda ahora explicado por estos nuevos factores, reduciendo así la beta estimada. El petróleo es significativo y positivo, lo que puede relacionarse con su impacto sobre la inflación y los tipos de interés, que a su vez se traslada a los márgenes bancarios. El tipo de cambio, en cambio, presenta un coeficiente relativamente alto pero no significativo, lo que contradice la hipótesis 3. Una posible explicación es que, aunque Santander obtiene el 47% de sus ingresos en mercados emergentes, estos están principalmente denominados en reales brasileños y pesos mexicanos, no en dólares; por tanto, el EUR/USD puede no ser la mejor aproximación al riesgo de divisa de Santander, y un factor más específico como el EUR/BRL habría capturado mejor esa exposición. Santander es además el único activo con un alpha significativo, lo que apunta a una rentabilidad anormal que los factores del modelo no consiguen explicar.

TotalEnergies también se mueve junto con el mercado, aunque con menor intensidad (β = 0,662). El petróleo es altamente significativo y positivo — resultado esperado para una empresa cuya rentabilidad depende directamente del precio del crudo. El tipo de cambio no resulta significativo.

Inditex muestra sensibilidad al mercado (β = 1,241), reflejo de su comportamiento cíclico. Ni el petróleo ni el tipo de cambio resultan estadísticamente significativos, aunque el signo positivo del FX tiene sentido dada su presencia internacional.

Unilever presenta la menor sensibilidad al mercado (β = 0,484). Su único factor significativo es el mercado — ni el petróleo ni el tipo de cambio parecen influir de forma relevante en sus retornos, lo que encaja con la naturaleza de su negocio: demanda estable, poco expuesta a ciclos de materias primas.

El factor mercado es el único significativo para los cuatro activos. El petróleo añade capacidad explicativa relevante para TotalEnergies y, de forma más indirecta, para Santander. El tipo de cambio no resulta significativo en ningún caso — lo que puede reflejar tanto una limitación en la elección del proxy como el hecho de que parte de esa exposición quede ya recogida en el factor mercado.

Evaluación de si las alfas del CAPM desaparecen al introducir factores adicionales

Tabla 11. Comparación R^2 — CAPM vs. APT

Activo	R^2 CAPM	R^2 ajustado APT
Santander	0,558	0,761
TotalEnergies	0,098	0,665
Inditex	0,405	0,533
Unilever	0,296	0,403

Santander pasa de un R^2 de 0,558 en el CAPM a un R^2 ajustado de 0,761 en el APT. Con el CAPM ya explicamos una parte importante de la rentabilidad de este banco mediante el factor mercado, pero al incorporar el cambio de divisas y el precio del Brent se captura una proporción significativamente mayor.

TotalEnergies es el caso más llamativo: pasa de un R^2 de apenas 0,098 en el CAPM a un R^2 ajustado de 0,665 en el APT. El CAPM apenas puede explicar la rentabilidad de esta empresa utilizando únicamente el factor mercado, mientras que el APT lo explica mucho mejor al incorporar el precio del Brent, que resulta altamente significativo. Este resultado es el que más claramente ilustra el valor añadido del APT frente al CAPM en nuestro análisis.

Inditex también mejora su capacidad explicativa, pasando de un R^2 de 0,405 a un R^2 ajustado de 0,533, aunque la diferencia es menor que en Santander o TotalEnergies. El factor mercado ya explicaba bastante, y los factores adicionales aportan una mejora moderada a pesar de no resultar significativos individualmente.

Unilever pasa de un R^2 de 0,296 en el CAPM a un R^2 ajustado de 0,403 en el APT, mostrando la menor mejora de los cuatro. Esto sugiere que, aunque incorporar más factores aumenta ligeramente la capacidad explicativa, una parte relevante de la variabilidad de Unilever sigue sin ser capturada — algo que, dado su perfil defensivo y la naturaleza poco cíclica de su negocio, no sorprende demasiado.

Dicho esto, el APT no es una solución perfecta. Añadir factores mejora el ajuste, pero también aumenta el riesgo de sobreajuste si esos factores no están bien justificados. En nuestro caso creemos que la justificación es sólida — el petróleo y el tipo de cambio tienen una lógica económica clara para estos activos —, pero con una muestra de 68 observaciones los coeficientes deben interpretarse con prudencia. La identificación de los factores relevantes no es trivial, y una elección incorrecta puede llevar a estimaciones sesgadas (Gomez-Bezares, s.f.).

Aplicación del modelo al portafolio óptimo

Nuestra cartera óptima se compone de un 50% en renta fija (Bund alemán) y un 50% en renta variable. La parte de renta variable está formada únicamente por Santander (68,766%) y TotalEnergies (31,234%), con Inditex y Unilever excluidos con peso cero como resultado de la optimización. En términos del total de la cartera, la composición es: 50% Bund alemán, 34,383% Santander y 15,617% TotalEnergies. En un período distinto, con

condiciones de mercado diferentes, es probable que los cuatro activos tuvieran peso positivo en la cartera tangente.

El rendimiento del portafolio óptimo viene dado por:

$$R_p = 0{,}5R^i + 0{,}34383R_s^{aN} + 0{,}15617R_{tt}^e$$

Las betas del portafolio respecto a cada factor se obtienen como medias ponderadas de las betas individuales:

$$\beta^{MNT}{}_{,p} = (0{,}34383 \times 1{,}281) + (0{,}15617 \times 0{,}662) = 0{,}543$$

$$\beta^{OIL}{}_{,p} = (0{,}34383 \times 0{,}287) + (0{,}15617 \times 0{,}482) = 0{,}174$$

$$\beta^{Rx}{}_{,p} = (0{,}34383 \times 0{,}606) + (0{,}15617 \times (-0{,}32)) = 0{,}158$$

El alpha aproximado del portafolio, calculado a partir de las ponderaciones y los alphas individuales del APT:

$$\alpha_p = (0{,}34383 \times 0{,}025) + (0{,}15617 \times 0{,}004) = 0{,}0092$$

Tabla 12. Resultados APT del portafolio óptimo

Variable	Estimación	Std. Error	t value	Pr(>|t|)
(Intercept) — α	0,009151	0,003684	2,484	0,017182 *
MKT	0,544044	0,099318	5,478	2,39e-06 ***
OIL	0,174043	0,044328	3,926	0,000323 ***
FX	0,158213	0,174158	0,908	0,368952

Los resultados confirman que el alpha del portafolio es positivo (0,009151) y estadísticamente significativo (p = 0,017), lo que implica que el modelo APT no consigue explicar completamente la rentabilidad del portafolio mediante los factores incluidos. Una posible explicación es que hay fuentes de riesgo sistemático que no hemos recogido en nuestros factores. El caso más claro es la exposición de Santander a mercados emergentes como Brasil y México: este riesgo no está capturado ni por el Euro Stoxx 600 ni por el EUR/USD, por lo que el modelo no puede recogerlo. Incorporar un factor específico de mercados emergentes, como el MSCI Emerging Markets, podría reducir o eliminar este alpha.

El mercado y el petróleo resultan altamente significativos, lo que confirma que son los dos factores que realmente explican el comportamiento de esta cartera. El tipo de cambio, en cambio, no lo es — algo que ya anticipaban los resultados individuales. La beta de mercado de la cartera (0,544) es reducida, lo que reafirma el carácter defensivo de esta cartera gracias al peso del bono alemán. En definitiva, el alpha positivo y significativo nos dice que hay algo en esta cartera que los modelos no capturan del todo. Probablemente sea la exposición de Santander a mercados emergentes — un riesgo real, pero difícil de recoger con los factores que hemos elegido. No es un fracaso del análisis, sino una limitación honesta que conviene reconocer.

4. INTEGRACIÓN Y DECISIÓN FINAL

¿COINCIDEN LAS RECOMENDACIONES DE MARKOWITZ, CAPM Y APT?

Los tres modelos apuntan en la misma dirección: Santander y TotalEnergies son los activos que más contribuyen a la cartera óptima. Pero no coinciden exactamente, y tiene sentido que no lo hagan — cada modelo mide cosas distintas. Markowitz optimiza en función de retornos medios y covarianzas históricas (Markowitz, 1952). El CAPM añade la dimensión del riesgo sistemático de mercado a través de la beta (Sharpe, 1964). El APT va más allá y descompone ese riesgo en factores observables (en nuestro caso, el precio del petróleo y el tipo de cambio EUR/USD), capturando fuentes de riesgo que el CAPM no recoge (Ross, 1976). El hecho de que los tres lleguen al mismo sitio por caminos distintos no es un resultado trivial — refuerza que Santander y TotalEnergies tienen sentido en esta cartera más allá del modelo que uses para justificarlo.

¿QUÉ MODELO SE CONSIDERA MÁS INFORMATIVO?

El APT, claramente. Los R^2 ajustados son muy superiores a los del CAPM en todos los activos — especialmente en TotalEnergies, que pasa de 0,098 a 0,665, y en Santander, de 0,558 a 0,761. Eso significa que el APT explica una proporción mucho mayor de la variabilidad de los retornos al incorporar factores coherentes con la naturaleza económica de cada empresa (Ross, 1976; Fama y French, 1993).

Dicho esto, el alpha del portafolio sigue siendo significativo ($\alpha = 0{,}009$, $p = 0{,}017$), lo que nos recuerda que ningún modelo captura todo. Hay fuentes de riesgo que se escapan — probablemente la exposición de Santander a mercados emergentes, como ya discutimos — y eso es una limitación real que conviene tener presente (Fama, 1970).

¿QUÉ SUPUESTOS SE ESTÁN ACEPTANDO?

Los tres modelos parten de una misma idea: que las relaciones históricas entre activos son una guía razonable para el futuro. Es una simplificación, y lo sabemos, pero es la que hace posible el análisis cuantitativo (Campbell, Lo y MacKinlay, 1997).

Markowitz asume que los inversores son racionales y deciden únicamente en función del retorno esperado y la volatilidad. También da por hecho que las correlaciones entre activos se mantendrán estables — un supuesto que en la práctica tiende a romperse precisamente cuando más importa, porque en momentos de crisis las correlaciones suelen aumentar y la diversificación pierde parte de su efecto (Longin y Solnik, 2001).

El CAPM añade que el único riesgo relevante es el de mercado, recogido por la beta, y que los mercados son eficientes. También asume que cualquier inversor puede endeudarse o prestar al tipo libre de riesgo — algo que en la práctica no siempre es posible (Roll, 1977).

El APT es más flexible porque reconoce que la rentabilidad puede depender de varios factores. Pero tiene su propio talón de Aquiles: hay que identificar correctamente qué factores son relevantes, y una elección equivocada puede llevar a estimaciones sesgadas (Ross, 1976).

¿QUÉ RIESGOS DE ESTIMACIÓN SE IDENTIFICAN?

El principal es la sensibilidad de los resultados al período elegido y a los factores seleccionados. Pequeños cambios en la muestra pueden traducirse en cambios significativos en las betas, los alphas y la composición de la cartera. Esto es especialmente relevante en nuestro caso: el período analizado incluye episodios de volatilidad extraordinaria — la pandemia, el shock energético de 2022, el ciclo de subidas de tipos del BCE — que difícilmente son representativos de condiciones normales de mercado (Campbell, Lo y MacKinlay, 1997).

En el APT existe además el riesgo de sobreajuste: añadir factores mejora el ajuste, pero no siempre por las razones correctas. Por eso hemos intentado limitarnos a factores con una justificación económica clara y significancia estadística (Ross, 1976).

¿PODRÍA CAMBIAR LA DECISIÓN BAJO UN HORIZONTE DISTINTO?

Sí, y probablemente de forma significativa. El período que hemos analizado es cualquier cosa menos normal: pandemia, invasión de Ucrania, el ciclo de subidas de tipos más agresivo desde la creación del euro, tensiones en Oriente Medio. Todo eso ha dejado huella en los parámetros estimados.

En un entorno más estable, el Brent probablemente pesaría menos como factor explicativo. Las correlaciones entre activos podrían ser distintas. Y es posible que Unilever e Inditex tuvieran peso positivo en la cartera tangente — algo que en este período no ha ocurrido por razones muy ligadas al contexto macroeconómico concreto.

En definitiva, los resultados son válidos para el período analizado, pero extrapolados a un horizonte distinto deben interpretarse con cautela (Campbell, Lo y MacKinlay, 1997). Lo que sí se mantiene, independientemente del contexto, es la lógica detrás de la selección: elegir activos que no dependan todos de lo mismo. Eso no cambia con el horizonte.

5. PREGUNTAS PARA GUIAR LA DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

¿BAJO QUÉ SUPUESTOS SERÍA COHERENTE ADOPTAR LA CARTERA MEDIA-VARIANZA COMO ÓPTIMA?

Sería coherente bajo los supuestos de Markowitz (1952): los inversores son racionales y aversos al riesgo, toman decisiones únicamente en función de la rentabilidad esperada y la varianza, y consideran que las correlaciones y retornos históricos son representativos del futuro. Además, se asume que es posible diversificar sin restricciones relevantes y que no existen costes de transacción ni problemas de liquidez. En nuestro caso los dos primeros supuestos se sostienen razonablemente — los cuatro activos son valores de gran capitalización con alta liquidez —, pero el de correlaciones estables es el más difícil de defender, precisamente porque el período analizado incluye fases tan distintas entre sí.

¿EN QUÉ CONDICIONES MEDIA-VARIANZA ES CONSISTENTE CON MAXIMIZACIÓN DE UTILIDAD ESPERADA?

El criterio media-varianza es consistente con la maximización de utilidad esperada bajo dos condiciones alternativas: que los retornos sigan una distribución normal, o que los inversores tengan funciones de utilidad cuadráticas. En cualquiera de los dos casos, la media y la varianza son suficientes para describir completamente las preferencias del inversor ante el riesgo, sin necesidad de considerar otros aspectos de la distribución como la asimetría o la curtosis. En la práctica, ninguna de las dos condiciones se cumple de forma perfecta, ya que los retornos financieros suelen presentar colas más pesadas de lo que predice la distribución normal, especialmente en períodos de crisis como el que hemos analizado.

¿QUÉ IMPLICACIONES TIENE LA NO NORMALIDAD DE LOS RETORNOS?

Si los retornos no son normales, la media y la varianza no consiguen captar el riesgo total de la cartera. En ese caso adquieren importancia otros conceptos estadísticos como la asimetría o la curtosis, especialmente cuando se producen eventos extremos o colas pesadas, que suelen darse en momentos de crisis o elevada volatilidad. El período analizado incluye episodios como la pandemia de 2020 o el shock energético de 2022, donde los retornos se alejaron considerablemente de una distribución normal. En estas situaciones, el modelo de Markowitz puede infraestimar el riesgo real de la cartera.

¿SERÍA SUFICIENTE EL CRITERIO MEDIA-VARIANZA PARA UN COMITÉ EXTREMADAMENTE AVERSO AL RIESGO?

En general no, ya que un inversor muy averso al riesgo se preocuparía no solo por la volatilidad media, sino también por el riesgo extremo, las pérdidas máximas o los escenarios de estrés. En ese caso tendría más sentido complementar el análisis con otras métricas como el Value at Risk (VaR), el Expected Shortfall o análisis de escenarios macroeconómicos y geopolíticos. Media-varianza da una base sólida, pero no está diseñado para quien no puede permitirse ignorar las colas de la distribución.

REFERENCIAS

AIE (2022). World Energy Outlook 2022. Agencia Internacional de la Energía.

AIE (2023). World Energy Outlook 2023. Agencia Internacional de la Energía.

AIE (2024). Oil Market Report. Agencia Internacional de la Energía.

Banco Santander (2023). Informe Anual 2023. Banco Santander S.A.

BCE (2020). Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP). Banco Central Europeo.

BCE (2023). Financial Stability Review, November 2023. Banco Central Europeo.

Campbell, J. Y., Lo, A. W. y MacKinlay, A. C. (1997). The Econometrics of Financial Markets. Princeton University Press.

Damodaran, A. (2023). Equity Risk Premiums: Determinants, Estimation and Implications. Stern School of Business, New York University. Disponible en: pages.stern.nyu.edu/~adamodar/

Directiva (UE) 2023/2413 del Parlamento Europeo y del Consejo (RED III). Diario Oficial de la Unión Europea.

Drechsler, I., Savov, A. y Schnabl, P. (2021). Banking on Deposits: Maturity Transformation without Interest Rate Risk. Journal of Finance, 76(3), 1091–1143.

Eurostat (2021). Household Budget Survey — Expenditure on Clothing and Footwear. European Commission.

Fama, E. F. (1970). Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work. Journal of Finance, 25(2), 383–417.

Fama, E. F. y French, K. R. (1992). The Cross-Section of Expected Stock Returns. Journal of Finance, 47(2), 427–465.

Fama, E. F. y French, K. R. (1993). Common Risk Factors in the Returns on Stocks and Bonds. Journal of Financial Economics, 33(1), 3–56.

Fama, E. F. y French, K. R. (1997). Industry Costs of Equity. Journal of Financial Economics, 43(2), 153–193.

FMI (2023). World Economic Outlook: Navigating Global Divergences. Fondo Monetario Internacional.

Gomez-Bezares, F. (s.f.). Dirección Financiera. Universidad de Deusto.

IEA (2020). Global Energy Review 2020. International Energy Agency.

Inditex (2023). Informe Anual 2023. Inditex S.A.

Lintner, J. (1965). The Valuation of Risk Assets and the Selection of Risky Investments in Stock Portfolios and Capital Budgets. Review of Economics and Statistics, 47(1), 13–37.

Longin, F. y Solnik, B. (2001). Extreme Correlation of International Equity Markets. Journal of Finance, 56(2), 649–676.

Markowitz, H. (1952). Portfolio Selection. Journal of Finance, 7(1), 77–91.

Merton, R. C. (1972). An Analytic Derivation of the Efficient Portfolio Frontier. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 7(4), 1851–1872.

Nandha, M. y Faff, R. (2008). Does Oil Move Equity Prices? A Global View. Energy Economics, 30(3), 986–997.

Roll, R. (1977). A Critique of the Asset Pricing Theory's Tests. Journal of Financial Economics, 4(2), 129–176.

Ross, S. A. (1976). The Arbitrage Theory of Capital Asset Pricing. Journal of Economic Theory, 13(3), 341–360.

Sharpe, W. F. (1964). Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium under Conditions of Risk. Journal of Finance, 19(3), 425–442.

Solnik, B. H. (1974). An Equilibrium Model of the International Capital Market. Journal of Economic Theory, 8(4), 500–524.

STOXX Ltd. (2024). STOXX Europe 600 Index Factsheet. Deutsche Börse Group.

Tobin, J. (1958). Liquidity Preference as Behavior Towards Risk. Review of Economic Studies, 25(2), 65–86.

Unilever (2022). Annual Report and Accounts 2022. Unilever PLC.

Unilever (2023). Annual Report and Accounts 2023. Unilever PLC.